



Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación | Estudiante

Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
ISY1101	Introducción a Herramientas Devops	10 h	40%	18

1. Instrucciones generales

Descripción			
- La Presentación / Defensa corresponde a la exposición técnica en duplas del Examen Final Transversal, donde las/los estudiantes deberán explicar, justificar y demostrar el producto final del proyecto práctico desarrollado durante el semestre. - El proyecto consiste en la automatización completa del ciclo de integración y entrega continua (CI/CD) de una plataforma compuesta por Frontend, Backend y Base de Datos relacional, desplegada en un proveedor Cloud y operando en un entorno de producción orquestado. - Si bien el proyecto se desarrolla en parejas, la defensa es evaluada de manera individual, considerando exclusivamente el dominio técnico, la claridad conceptual y la capacidad de fundamentar las decisiones de diseño y tecnología adoptadas.			
Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación Final Transversal (EFT): 40%	Encargo	20%	Grupal
	Defensa	80%	Individual
Total		100%	

Tiempo asignado

- **Duración de la presentación:** entre **10 y 15 minutos** por dupla.
- La defensa se realiza de manera **síncrona en laboratorio**.
- El orden de presentación será definido por el/la docente.
- Cada estudiante debe estar preparado para defender **la totalidad del proyecto**, independientemente de la división interna de tareas.

Instrucciones específicas de la Presentación / Defensa

La presentación técnica debe realizarse **en clase**, utilizando lenguaje técnico profesional, y debe incluir de forma clara, estructurada y demostrable los siguientes elementos:

Explicación de la arquitectura final del sistema

Las/los estudiantes deberán explicar y justificar:

- La arquitectura general de la solución:
 - Frontend
 - Backend
 - Base de datos relacional
- La forma en que se integran y comunican los componentes del sistema.
- El proveedor Cloud utilizado (AWS, Azure o GCP) y la razón de su elección.
- La arquitectura de red y seguridad aplicada (segmentación, accesos, mínimo privilegio).

Contenedorización de la solución

La defensa debe incluir:

- Explicación de la estructura de los **Dockerfile** por componente:
 - Uso de Dockerfile multietapa.
 - Imágenes base minimalistas.
 - Uso de variables de entorno.
 - Buenas prácticas de seguridad y optimización.
- Uso de **.dockerignore**.
- Orquestación del entorno de desarrollo local mediante **docker-compose**.
- Justificación de las decisiones técnicas adoptadas en la contenedorización.

Pipeline de Integración y Entrega Continua (CI/CD)

Las/los estudiantes deberán explicar:

- El flujo completo del pipeline CI/CD implementado con **GitHub Actions**:
 - Build
 - Test
 - Empaquetado
 - Publicación de imágenes
 - Despliegue automatizado
- Gestión de secretos mediante:
 - GitHub Secrets
 - AWS Secrets Manager (si aplica)
- Evidencia de ejecución exitosa del pipeline, mostrando logs y resultados.
- Uso de tags/versionado para la trazabilidad de las imágenes.

Registro de imágenes y despliegue en la nube

La presentación debe demostrar:

- Publicación de imágenes en **Amazon ECR o Docker Hub**.
- Evidencia del despliegue activo del sistema en la nube:
 - Acceso funcional al Frontend (URL o IP).
 - Backend operativo y conectado a la base de datos.
- Funcionamiento correcto del sistema tras el despliegue automatizado.

Orquestación y operación en entorno productivo

Las/los estudiantes deberán exponer:

- Uso de un servicio de orquestación:
 - Amazon ECS
 - Amazon EKS
 - AKS / GKE (si aplica)
- Justificación de la elección del orquestador frente a un despliegue manual.
- Funcionamiento de:
 - Escalabilidad
 - Balanceo
 - Recuperación ante fallos
- Evidencia de monitoreo básico:
 - Logs
 - Métricas (CloudWatch u otro servicio equivalente).

Seguridad básica y observabilidad

La defensa debe incluir:

- Prácticas de seguridad aplicadas:
 - Endurecimiento de imágenes.
 - Exposición mínima de puertos.
 - Reglas restrictivas en Security Groups o firewalls.
- Evidencias de observabilidad:
 - Logs del pipeline CI/CD.
 - Métricas básicas del entorno desplegado.
- Cumplimiento del principio de **mínimo privilegio** mediante IAM.

Defensa técnica individual

Posterior a la presentación, cada estudiante deberá:

- Responder preguntas del docente.
- Fundamentar las decisiones de diseño, arquitectura y herramientas utilizadas.
- Demostrar comprensión integral del proyecto y su operación en un entorno productivo.
- Argumentar cómo la solución propuesta responde a un escenario real de la industria.

Aspectos formales de la presentación

- **Formato:** exposición en vivo (no se aceptan videos pregrabados).
- **Recursos permitidos:**
 - Presentación en PowerPoint o PDF.
 - Diagramas de arquitectura.

- Evidencias prácticas (GitHub Actions, Cloud Console, logs, métricas).
- **Medio de entrega:**
 - Subir la presentación al AVA dentro del plazo establecido.

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de Valoración, Lista de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE8. Explicación de fundamentos de orquestación	Explicación clara, profunda y correcta sobre clúster,	Explicación adecuada con leves omisiones.	Explicación general sin profundidad.	Explicación confusa o incompleta.	No justifica.	25%

	nodos, autoscaling y balanceo.					
IE9. Demostración del pipeline CI/CD	Demuestra build → push → deploy con claridad y evidencia.	Demostración correcta con pequeños vacíos.	Demostración incompleta o parcial.	Demostración confusa o con fallas.	No demuestra.	25%
IE10. Defensa técnica	Responde con claridad, precisión y dominio total.	Responde adecuadamente con dudas menores.	Responde parcialmente.	Responde con errores conceptuales.	No responde adecuadamente.	25%
IE11. Claridad, estructura y calidad de la presentación	Presentación profesional, clara, ordenada y técnica.	Presentación correcta con leves fallas.	Presentación aceptable con desorden moderado.	Presentación desordenada.	Presentación deficiente.	25%
Total						20%